

东北大学

工程测量学课程作业 序次（1）

成绩：

教师：徐忠印

批阅日期：

资源与土木工程学院测绘工程专业 2023 年级 2301 班

姓名：_____

学号：_____

目录

一、 一井定向的适用场景分析.....	1
1.1 单一立井开拓.....	1
1.2 对投点精度要求极高的特定测区.....	1
1.3 作为其他定向方法的补充与可靠性检核.....	2
1.4 小型矿井或精度要求放宽的应用场景.....	2
二、 一井定向的有利图形分析.....	2
2.1 延伸三角形的几何定义与参数要求.....	2
2.2 构成有利图形的三项核心要求及其误差控制机理.....	3
2.3 有利图形的检核功能增强.....	4
2.4 不利图形的危害.....	4
三、 一井定向的观测元素分析.....	5
3.1 投点阶段的关键观测与检核元素.....	5
3.2 连接阶段的观测元素分类与精度要求.....	6
3.3 特殊观测元素—角 ϵ 的补测.....	7
3.4 观测元素的记录与限差.....	7
四、 一井定向的解算过程分析.....	9
4.1 连接三角形内角解算及使用条件.....	9
4.2 三角形解算的强制性检核.....	9
4.3 地面坐标与方位角的推算.....	10
4.4 井下坐标与方位角的传递.....	10
4.5 解算示例.....	11
五、 两井定向的适用条件及解算过程分析.....	12
5.1 两井定向的两个先决适用条件.....	12
5.2 外业工作的要点.....	13
5.3 基于假定坐标系的解算方法.....	13
5.4 解算示例.....	15
参考资料.....	17

工程测量学第一次课程作业

一、 一井定向的适用场景分析

一井定向，顾名思义，是仅利用一个立井将地面平面坐标和坐标方位角传递至井下的一种联系测量方法。其几何原理是在井筒内悬挂两根钢丝垂球线，通过地面和井下的连接测量，解算出垂球线的平面位置和它们连线的方位角，并以此为基础推算井下导线的起始数据。一井定向的适用场景并非仅由施工条件决定，更深刻地受制于其测量精度和误差特性。

1.1 单一立井开拓

在煤矿或金属矿建设初期，往往只完成一个主井或风井，此时地下巷道尚未与第二个井筒贯通，不具备两井定向的硬件条件。此外，部分中小型矿井，尤其是地方煤矿或非煤矿山，由于井田范围小、井筒数量有限，甚至整个矿井仅有一个立井作为主提升井兼风井。在这种“独眼井”情形下，一井定向是唯一能够实现井上下坐标系统一几何定向的技术手段。

几何定向分为通过平硐或斜井、通过一个立井和通过两个立井三类，一井定向在单井条件下是必选方案。若放弃一井定向，则只能依赖陀螺定向等物理方法，而陀螺仪装备成本高且需定期校准，因此对于大量中小矿山，一井定向的经济性和实用性仍不可替代。

1.2 对投点精度要求极高的特定测区

一井定向的致命短板在于投向误差。因为在同一井筒内，两根垂球线间的水平距离 c 受限于井筒直径(通常为 $3\sim 6\text{m}$)，根据投向误差基本公式 $\theta'' = \frac{e}{c}\rho''$ ，其中 e 为投点线量误差， $\rho'' \approx 206265''$ 。若 $c = 3\text{m}$ ，要使投向误差 $\theta'' \leq 30''$ ，则 $e \leq \frac{30 \times 3}{206265} \approx 0.00044\text{m} = 0.44\text{mm}$ 。

如此苛刻的投点精度要求，在井筒淋水、气流扰动、安全间隙狭小的环境中极难达到。因此，一井定向仅适用于那些能够严格控制投点误差的场景，例如：井筒已稳定无淋水、井底无强风，且能采取挡风、防水、加阻尼油或采用摆动投点观测静止中心等措施的矿井。当施测环境满足要求时，通过精密投点和强制对中，一井定向仍能以较高精度完成。

1.3 作为其他定向方法的补充与可靠性检核

即便矿区具备两个立井且井下贯通，能够进行两井定向，有时因生产调度、运输繁忙或通风系统限制，某个井筒在测量时段内无法提供长时间稳定占用。此时可先对可占用的井筒单独进行一井定向，获取初始的井下起算坐标和方位，以解生产之急需。待另一井筒条件具备后，再实施两井定向，并利用一井定向的结果作为检核，两者互差可提供成果的可靠性评价。

此外，陀螺经纬仪在井下高温高湿环境中可能发生漂移，定期用一井定向进行坐标与方位角校准也是国际矿山测量的常见做法。规程甚至规定，对于重要贯通工程，应采用两种不同定向方法互相检核，一井定向因其原理独立、无漂移，常被选用为检核手段。

1.4 小型矿井或精度要求放宽的应用场景

《煤矿测量规程》中对几何定向的最终方位角中误差规定为：对于两井定向应不超过 $\pm 60''$ ，而对于一井定向，在井田一翼长度小于 300 m 的小矿井，允许放宽至小于 $10'$ 。这意味着当矿井尺度小、贯通距离短、对定向绝对精度要求不高时，一井定向的误差在容许范围内，且因外业相对简单（仅需占用一个井筒），能够快速、经济地提供满足采矿工程需要的控制成果。在这些场景中，一井定向的适用性从“迫不得已”转变为“经济优选”，是简化测量流程、提高施工效率的合理选择。

综合而言，一井定向的主要适用场景为具有唯一立井的矿山、能提供理想投点条件的重要定向任务、作为多方法联合检核的辅助定向，以及满足放宽限差的小型矿井。

二、一井定向的有利图形分析

一井定向的连接三角形图形布设，是影响最终方位角传递精度的决定性因素。从误差理论可知，连接三角形的形状控制了观测量误差如何传播到垂球线连线方位角和连接点坐标。因此，寻找并确保有利图形，是整个外业实施的首要原则。所谓有利图形，在业界公认的标准下，即为“延伸三角形”。

2.1 延伸三角形的几何定义与参数要求

延伸三角形指的是连接点 C（地面）或 C'（井下）几乎位于两根垂球线 A 和 B 连线延长线上的特殊直角三角形。此时，角 $\angle ACB = \gamma$ 极小，要求 $\gamma <$

2° ，其补角 β 则接近 180° ($\beta > 178^\circ$)。而连接点与近井点之间的连接边 CD 和 $C'D'$ ，则几乎与 AB 平行。这种布局下，三角形三边满足 $b \approx a + c$ (点 C 靠近 B 时) 或 $a \approx b + c$ (点 C 靠近 A 时)，通常根据井筒条件选择点 C 靠近某一垂球线，以缩小比值 $\frac{a}{c}$ 或 $\frac{b}{c}$ 。

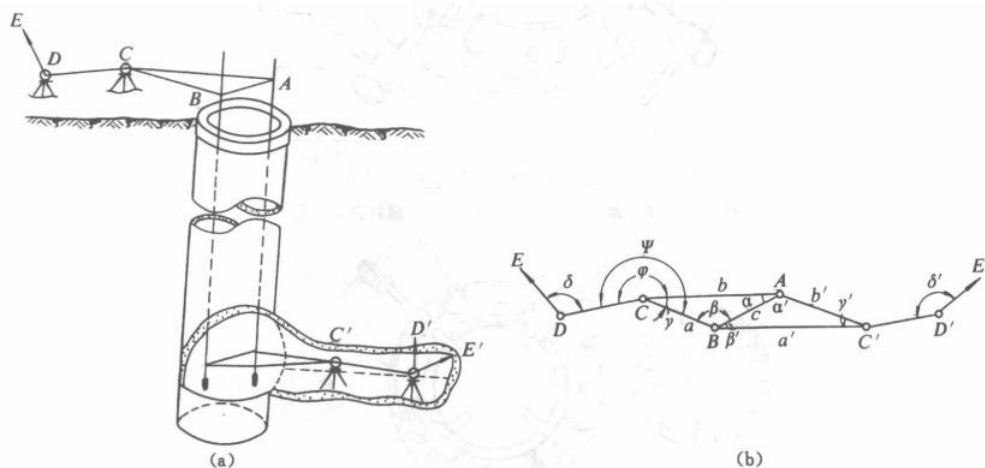


图 1 三角形示意图

2.2 构成有利图形的三项核心要求及其误差控制机理

为了形成延伸三角形并充分发挥其精度优势，必须同时满足以下三项技术要求：

(1) CD 及 $C'D'$ 边长应大于 20 m

短边会使仪器对中误差和目标偏心误差对角度观测的影响急剧放大。设对中量误差为 $e_{\text{对}}$ ，则角度误差约为 $\frac{e_{\text{对}}}{D}''$ 。当 $D < 20\text{ m}$ 时，这项误差可能达到数秒甚至数十秒的大小，严重影响微小角 γ 的观测精度。因此规程强制要求当连接边小于 20 m 时必须增加对中次数（三次对中，每次变换度盘），但这只是事后弥补措施，并不能根本消除误差，延长边长仍是首选。

(2) 点 C 与 C' 必须布设在 AB 延长线上，使 $\gamma < 2^\circ$

当 γ 极小且 β 接近 180° 时，解算角 α 和 β 可采用近似公式 $\alpha'' = \frac{a}{c}\gamma''$ 、 $\beta'' = \frac{b}{c}\gamma''$ 。此时 α 和 β 的精度主要取决于 γ 的观测误差，而对边长的依赖大为降低，因为系数 $\frac{a}{c}$ 和 $\frac{b}{c}$ 虽然仍有误差，但乘以极小的 γ 值后，其影响被稀释。

反之，若图形远离延伸条件，必须使用正弦公式 $\sin \alpha = \frac{a}{c} \sin \gamma$ ，边长 a, c 的误

差会以微分系数 $\frac{\partial \alpha}{\partial a}$ 、 $\frac{\partial \alpha}{\partial c}$ 的形式干涉角度求解，且 γ 较大时 $\sin \gamma$ 的坡度变化也引入较大误差。因此，延伸三角形是将复杂误差源简化为单一主误差源的最优选择。

(3) 点 C 应适当靠近最近的垂球线，使 $\frac{a}{c}$ 或 $\frac{b}{c}$ 尽量小

这一要求的目标是减少连接角 α 的推算误差。从 $\alpha'' = \frac{a''}{c''}$ 看出， $\frac{a}{c}$ 越小， γ 的误差对 α 的影响越小，而且当点 C 紧靠一根垂球线时，短边 a (或 b) 易精确丈量，从而减小起始点 C 坐标误差对垂球线坐标的影响。通常将地面连接点 C 设在靠近 B 垂球线侧，使得 a 较短，井下则让 C' 靠近 A 垂球线，使 b' 较短，以错开边长短支，利于整体精度。

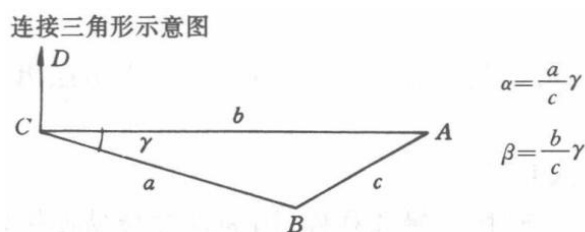


图 2 连接三角形示意图

2.3 有利图形的检核功能增强

延伸三角形的另一个巨大优势是，其边长检核条件 $d = c_{\text{丈}} - c_{\text{计}}$ 变得极其灵敏。在 γ 极小的情况下， $c_{\text{计}} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma}$ 近似等于 $|a-b|$ (若角 γ 包含在 a 和 b 之间且对应点为 C)。此时边长丈量的微小差异 d 将几乎全部体现在两垂球线间距上，而不被角度误差所掩盖。例如，若 a 和 b 分别为 8 m 和 11 m， $c_{\text{计}}$ 约为 3 m，丈量 c 若存在 2 mm 误差， d 就显示出 2 mm 不符值，非常直观，能够即时发现坏值，避免内业计算出现系统性扭曲。

2.4 不利图形的危害

若连接三角形呈近似等腰或点 C 在 AB 垂直平分线上，即 γ 较大且 $\frac{a}{c}$ 也较大，则 α 和 β 的解算会极度依赖边长精度，且在正弦函数非线性段误差放大显著。这样的图形往往导致两次独立定向结果超限，且在外业无法检核，极易造成定向事故。所以教科书及规程均强调“力求构成延伸三角形”是外业设计的金牌法则。

综上所述，一井定向的有利图形就是严格满足 $\gamma < 2^\circ$ 、连接边大于 20 m、

且连接点靠近一根垂球线的延伸三角形。它使误差传播简单可控，并提供了可靠的敏感性检核。

三、一井定向的观测元素分析

一井定向的外业工作由投点和连接两大部分交叉进行，每一部分都包含一系列需要精密测定和检核的观测元素。这些元素构成了后续全部数据解算的基础，任何元素的缺失或粗差都将导致定向失败。

3.1 投点阶段的关键观测与检核元素

投点目标的根本目的是获得两根铅垂、静止的垂球线作为空间坐标传递的媒介。因此，观测元素不再是简单的角度或距离，而是垂球线的状态和空间位置。

(1) 自由悬挂检核元素

信号圈法是将一个直径稍大于钢丝的轻质金属圈从地面套入钢丝下放，观察其能否无阻碍地顺钢丝滑到井下定向水平。若在中途被卡住，则说明钢丝触碰井壁或井筒装备，不是自由悬挂。此方法简单直观，但无法定量。

比距法即是分别在地面近井点和井下定向水平精密丈量两垂球线间的平距 $c_{\text{上}}$ 和 $c_{\text{下}}$ 。因为钢丝在井筒中自由悬挂，理论上地面与井下测得的水平距离应相等（忽略地球曲率和垂线偏差的小量影响，此影响对短距离可忽略）。规程规定，当 $|c_{\text{上}} - c_{\text{下}}| \leq 2\text{mm}$ 时，可认为钢丝自由悬挂。这是最客观的检验，每次定向前都必须进行。

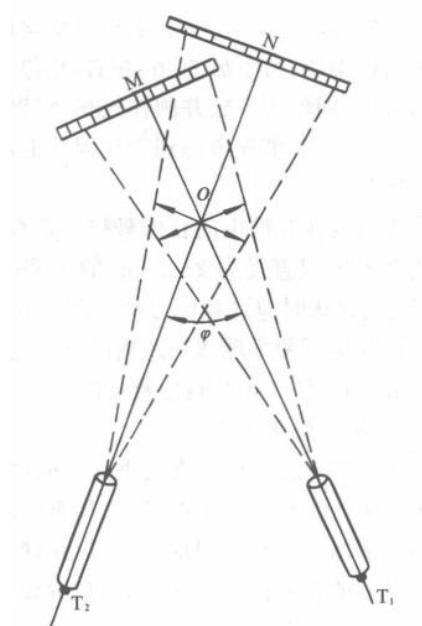


图 3 用两架经纬仪观测垂球线摆动示意图

(2) 垂球线静止位置或摆动中心的测定元素

当井筒内气流稳定，垂球线摆幅小于 0.4 mm 时，可采用单重稳定投点。此时观测元素就是垂球线在十字丝上的直接照准位置，只需在经纬仪望远镜中精确对准钢丝中心即可。

当摆幅大于 0.4 mm，必须采用单重摆动投点。此时观测元素变为一系列连续的摆动逆转点读数：在经纬仪视野内安置一根毫米分划的标尺，读取垂球线摆到左、右极限（逆转点）的标尺读数，连续读取至少 11~13 个逆转点，求得左右读数的平均值即为静止点位置。此时观测元素是这些标尺读数序列和对应的时刻（判定周期），最终计算出的静止点坐标及其中误差。

3.2 连接阶段的观测元素分类与精度要求

连接测量分为地面和井下两部分，观测元素基本一致，以连接三角形法为基础，包括以下主要量：

(1) 角度观测元素

在连接点 C 上，需观测水平角 $\gamma = \angle ACB$ （两根垂球线之间的夹角）和 $\varphi = \angle DCA$ （近井点方向与一垂球线方向间的夹角）。当 CD 边长小于 20 m 时，必须执行三次仪器对中、三次整平，并在每次对中后重新观测，度盘在三次间变换 120° 以减弱度盘分划误差。井下 C' 点上观测 γ' 和 φ' 同理。这些角度是解算三角形和方位传递的核心。

(2) 边长观测元素

地面需丈量三角形的三条边长 $a=CB$ 、 $b=CA$ 和 $c=AB$ 。井下对应丈量 $a'=C'A'$ 、 $b'=C'B'$ 和 $c'=A'B'$ 。使用已鉴定尺长的钢尺施加规定拉力悬空丈量，记录温度进行尺长改正和温度改正。当用全站仪测距时，需频繁测定气压、温度以进行气象改正。边长须往返测量，其差值应符合限差。

(3) 连接导线观测量

若地面近井点 D 不是直接能通视 C 的高级点，则需要将 D、C 与矿区基本控制点联测成导线，观测所有转折角和边长，其等级通常不低于 5'' 级导线。井下则从 C' 点开始，向井下永久导线点敷设基本控制导线（7'' 或 15'' 级），观测所有边长和角度。

3.3 特殊观测元素一角 ϵ 的补测

在延伸三角形中，为增加检核，可加测连接点 C 上的角 $\epsilon = \angle ACD$ （或井下 C' 的 ϵ' ），然后通过角度关系计算 α 和 β 。该观测元素独立于 γ ，可以互相校核，防止因仪器对中或目标偏心导致的系统误差。

3.4 观测元素的记录与限差

所有观测元素必须记录在专用手簿中，现场计算各项限差：

（1）两个半测回角值互差

水平角观测通常采用测回法，一个测回由上、下两个半测回组成。仪器对准目标后，上半测回顺转照准部依次观测各方向，下半测回逆转照准部观测。同一方向两次读数之差称为半测回归零差，同一测回内两个半测回所得角度值之差即为半测回角值互差。

设上半测回计算的角度值为 $\beta_{\text{上}}$ ，下半测回为 $\beta_{\text{下}}$ ，则角度互差为：

$$\Delta \beta = \beta_{\text{下}} - \beta_{\text{上}} \quad (1)$$

规范要求 $|\Delta \beta|$ 不得超过该等级仪器规定的测回互差限值。例如对于 2" 级经纬仪，通常要求 $|\Delta \beta| \leq 6''$ ；对于 6" 级仪器则规定 $\leq 12''$ 。若超限，该测回应重测。

（2）边长往返测互差

为保证边长测量的可靠性，每一条连接边均应进行往返丈量。设往测水平距离为 $D_{\text{往}}$ ，返测为 $D_{\text{返}}$ ，则边长往返测互差（较差）定义为：

$$\Delta D = D_{\text{往}} - D_{\text{返}} \quad (2)$$

常用其相对互差来衡量精度，先计算平均距离：

$$D_{\text{平均}} = \frac{D_{\text{往}} + D_{\text{返}}}{2} \quad (3)$$

相对互差：

$$K = \frac{|\Delta D|}{D_{\text{平均}}} \quad (4)$$

在几何定向中，连接三角形的边长一般不长（数米至十几米），规程往往直接规定往返测互差的绝对值限差，如地面三角形边长往返测互差不得大于 2mm，井下不得大于 4mm。如果用光电测距仪，还需加入气象、仪器常数等改正，改正后的值再进行互差检核。

(3) 三角形内角和闭合差

一井定向的连接三角形,其三个内角为观测角 γ (或 γ') 和解算角 α 、 β (或 α' 、 β')。理论上三内角之和应等于 180° , 观测与解算误差导致不符值, 即内角和闭合差:

$$f_\gamma = (\alpha + \beta + \gamma) - 180^\circ \quad (5)$$

如果 f_γ 在允许范围内 (一般 $|f_\gamma| \leq \pm 3'' \sim \pm 5''$, 视精度要求而定), 则在 α 和 β 上平均分配闭合差, 观测角 γ 不改正。改正数:

$$v_\alpha = v_\beta = -\frac{f_\gamma}{2} \quad (6)$$

改正后的角度:

$$\alpha_{\text{改}} = \alpha + v_\alpha, \quad \beta_{\text{改}} = \beta + v_\beta \quad (7)$$

此时有 $\alpha_{\text{改}} + \beta_{\text{改}} + \gamma \equiv 180^\circ$ 。

(4) 两垂球线间距地面与井下比距结果

为检核钢丝是否自由悬挂, 必须同时在地面近井点和井下定向水平测量两垂球线间的水平距离, 分别记为 $c_{\text{上}}$ 和 $c_{\text{下}}$:

$$\Delta c = c_{\text{上}} - c_{\text{下}} \quad (8)$$

规范规定, 当 $|\Delta c| \leq 2\text{mm}$ 时, 可认为两根钢丝在井筒内自由悬挂, 未触碰井壁或中间设备。此差值包含了丈量误差、钢丝铅垂偏差等, 若超限需查明原因并重新投点。

以下表格汇总了一井定向主要的观测元素及其技术指标。

表格 1 一井定向主要的观测元素及其技术指标

观测类别	观测元素	仪器 / 方法	主要精度要求
投点检查	信号圈通过情况	信号圈法	圈能无阻落地
投点检查	$c_{\text{上}}, c_{\text{下}}$	钢尺 / 测距仪	$ c_{\text{上}} - c_{\text{下}} \leq 2\text{mm}$
稳定投点	垂球线中心照准	经纬仪直接照准	摆幅 $< 0.4\text{mm}$
摆动投点	左右逆转点标尺 读数序列	经纬仪 + 标尺	连续 11~13 个逆转 点, 取均值
地面连接 角度	γ, φ	2"或 6"经纬仪	测回数按等级, $D < 20\text{m}$ 时三次对中

观测类别	观测元素	仪器 / 方法	主要精度要求
地面连接 边长	a,b,c	检定钢尺 / 全站仪	往返测互差 $\leq 2\text{mm}$
井下连接 角度	γ', φ'	井下防爆经纬仪	同地面，短边增加对中
井下连接 边长	a',b',c'	钢尺 / 全站仪	往返测互差 $\leq 4\text{mm}$
检核角	ϵ, ϵ'	经纬仪	作为辅助计算

一井定向的观测元素贯穿始终，投点部分的稳定性和连接部分的角度、边长精度，共同决定了最终定向成果的质量。

四、一井定向的解算过程分析

一井定向解算是一项严密的几何数据推算工作，将从地面和井下观测到的边长与角度，转换为井下导线起始边的坐标方位角和起算点坐标。整个过程环环相扣，必须经过三角形解算与检核、方位角与坐标传递、以及成果评定等多个阶段。

4.1 连接三角形内角解算及使用条件

解算的第一步是求出两垂球线处的水平角 α 和 β (地面) 以及 α' 和 β' (井下)。根据三角形的几何条件，已知观测角 γ 及三边 a,b,c, 可按以下两种方式：

若满足延伸条件 ($\gamma < 2^\circ$ 且 $\beta > 178^\circ$)，采用简化公式：

$$\alpha'' = \frac{a}{c} \gamma'' \quad (9)$$

$$\beta'' = \frac{b}{c} \gamma'' \quad (10)$$

此式的理论误差通常小于 $0.1''$ ，几乎对成果无损。它直接体现出有利图形带来的解算便利。

若图形偏离延伸较大，则必须使用正弦定理：

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \sin \gamma \quad (11)$$

$$\sin \beta = \frac{b}{c} \sin \gamma \quad (12)$$

计算出 α, β 后，再按三角形内角和 180° 进行平差分配。

4.2 三角形解算的强制性检核

解算完毕后须立即执行两项检核：

(1) 角度闭合差检核

检查 $\alpha + \beta + \gamma$ 是否等于 180° 。若存在微小不符值，应将其反号平均分配给 α 和 β （通常不分配给观测角 γ ，因其直接观测值应予保持）。例如闭合差 $+3''$ ，则 α 和 β 各减 $1.5''$ 。

(2) 边长检核—垂球线间距离校核

用余弦定理计算 $c_{\text{计}} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma}$ ，并与实际丈量之 $c_{\text{丈}}$ 求差 $d = c_{\text{丈}} - c_{\text{计}}$ 。地面部分 d 不得大于 2mm ，井下部分不得大于 4mm 。若超限，必须返工重测；若在限差内，则进行边长改正以消除矛盾。通常的改正数为：

$$v_a = -\frac{d}{3}, \quad v_b = +\frac{d}{3}, \quad v_c = -\frac{d}{3} \quad (13)$$

改正后的三边重新满足余弦定理。这一步骤使观测边长实现了几何一致性闭合，是后续坐标推算的可靠基础。

4.3 地面坐标与方位角的推算

以地面高级控制点 D 的已知坐标 (x_D, y_D) 和已知边 DE 的方位角 α_{DE} 为起算，根据连接角 φ 和三角形内角，可推至连接点 C ，再至垂球线 B 和 A 。具体为：

(1) 先算出 DC 边方位角

$$\alpha_{DC} = \alpha_{DE} + \angle EDC \pm 180^\circ \quad (14)$$

(2) 求出 C 点坐标。

(3) 再求 CA 和 CB 边方位角

$$\alpha_{CA} = \alpha_{DC} + \varphi \pm 180^\circ, \quad \alpha_{CB} = \alpha_{CA} - \gamma \quad (15)$$

(4) 结合改正后边长 b 和 a ，分别计算 A 和 B 坐标。

(5) 最后，反算 AB 边的方位角：

$$\alpha_{AB} = \arctan \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (16)$$

由此获得了一组在地面坐标系下两垂球线连线的绝对方位。

4.4 井下坐标与方位角的传递

将地面求得的某一垂球线坐标（如 A）及方位角 α_{AB} 直接作为井下计算的起算数据。然后根据井下观测的 φ', γ' 及改正后边长 a', b' ，采用导线计算方式：

- （1）先计算 C' 点坐标（从 A 点出发）。
- （2）再求 C'D' 边方位角（注意角度的加/减关系，依据实际布设）

$$\alpha_{C'D'} = \alpha_{AB} - \alpha' \tag{17}$$

（3）最终推算至井下导线终点，得到起始边 FG 的方位角 α_{FG} 以及各导线点坐标。

整个解算过程突出体现了延伸三角形的优势，边角互检、坐标严格传递，确保定向成果完整、可靠。

4.5 解算示例

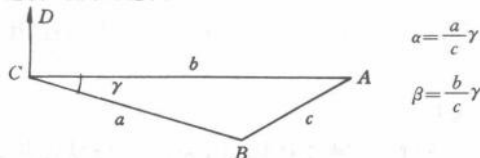
∠α、∠β 的计算					边 长 核 算		误差 计算	
连接三角形示意图 					$c_{\text{计}}^2 = a^2 + b^2 - 2abc \cos \gamma$		$m_\alpha = \frac{a}{c} m_\gamma$ $m_\beta = \frac{b}{c} m_\gamma$	
观测值	a	8.3359	c	3.0697	a^2 b^2 $\cos \gamma$ $2abc \cos \gamma$	69.48722881 130.078587 0.99999959 190.1451354	m_γ m_α m_β	$\pm 6''.3$ $\pm 17''.1$ $\pm 23''.4$
	b	11.4052	γ	0°03′06″.0				
改正数	$v_a = -0.0001; v_b = 0.0002; v_c = -0.0001$							
平差值	a	b	c					
	8.3358	11.4054	3.0696					
γ''		186″			$c_{\text{计}}^2$	9.4206804		
$\frac{a}{c}$		2.715542235						
α''		505″.0908557						
α		0°08′25″.1						
$\frac{b}{c}$		3.715411929			$c_{\text{计}}$ $c_{\text{实}}$ $d = c_{\text{实}} - c_{\text{计}}$	3.0693 3.0697 0.0004	$v_a = -\frac{d}{3}$ $v_b = +\frac{d}{3}$ $v_c = -\frac{d}{3}$	
(β'')		691″.0666187						
(β)		0°11′31″.1						
β		179°48′28″.9						
$\sum = \alpha + \beta + \gamma$		180°00′00″.0						

图 4 地面连接三角形的解算

点		水平角	方位角	水平边长	坐标增量		坐 标		草 图
测站	视准点				Δx	Δy	x	y	
D	C		163°56'45"				55.085	1894.572	
C	D A	86°03'33"	70°00'18"	11.405	+3.900	+10.718	58.985	1905.290	
A	C B	359°51'35"	249°51'53"	3.071	-1.059	-2.883	57.928	1902.407	
B	A C'	178°50'17"	248°42'10"	4.852	-1.762	-4.521	56.166	1897.886	
C'	B E	191°29'00"	260°11'10"	34.884	-5.946	-34.374	50.220	1863.512	
E	C' F	171°56'56"	252°08'06"	43.857	-13.454	-41.742	36.766	1821.770	
F	E G	183°54'13"	256°02'19"	47.667	-11.501	-46.259	25.265	1775.511	

图 5 连接三角形连接井上下坐标计算

五、 两井定向的适用条件及解算过程分析

两井定向是利用矿区两个立井进行联系测量的方法,其几何本质是将井下的未知导线通过两个悬挂在井筒中的垂球线强制附合到地面已知控制网上。由于两垂球线间距远大于一井定向,投向误差大幅降低,是目前矿山首选的高精度几何定向方案。

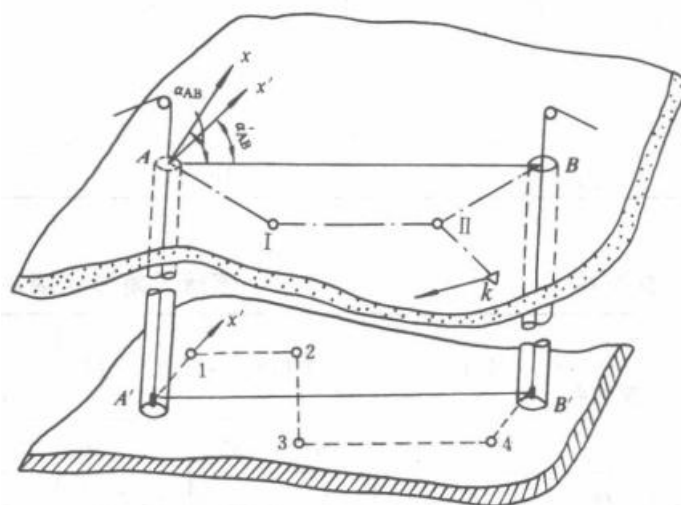


图 6 两井定向示意图

5.1 两井定向的两个先决适用条件

(1) 必须具有两个立井, 且两井之间在定向水平有巷道贯通

这是实施两井定向的硬件基础。两个垂球线分别下放至井底, 沿贯通巷道布设井下导线, 才能将两个悬挂点连成一个整体图形。如果井底不贯通, 悬线只能各自独立, 则无法形成附合图形, 也就不成其为“两井定向”。

(2) 井上、下连接测量需可通视且不妨碍临时生产

两井定向需在地面从近井点同时向两个井口的垂球线测设连接导线，因此两个井口地面通视，或可通过短导线相连，井下巷道必须畅通，允许敷设较高等级的导线。

与一井定向相比，两井定向最突出的优点是投向误差极小。设两垂球线间距 c 可达数百米（根据井筒间距），即使投点误差 e 达到数毫米， $\theta'' = \frac{e}{c}$ 仍可被控制在几秒之内，完全能满足高精度贯通需求。

5.2 外业工作的要点

（1）投点

在每个井筒内各挂一根垂球线，通常采用稳定投点，若井深摆动大也可用摆动投点。重要的是两垂球线必须独立自由悬挂。

（2）地面连接

从矿区基本控制点向 A、B 两点敷设地面连接导线。关键原则是导线形状应尽可能沿两垂球线连线方向直伸，即导线边方向接近 AB 方位角，这样可以令测边误差主要影响连线长度 c ，而对方位角 α_{AB} 的传递影响降到最低。

（3）井下连接

在定向水平沿巷道布设一条附和导线 $A - 1 - 2 - \dots - n - B$ ，导线点位于稳定巷道底板，角度和边长观测等级为 $7''$ 或 $15''$ 。

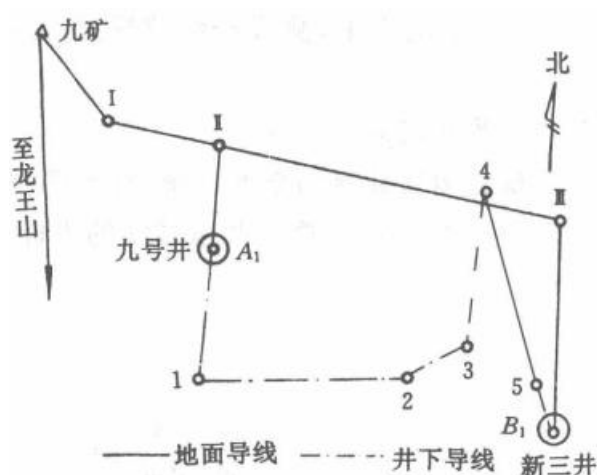


图 7 两井定向的井上下连接

5.3 基于假定坐标系的解算方法

两井定向解算不能直接按照单一导线处理，因为垂球线 A、B 在地面和井下没有直接的重合观测值，故需采用“假定方位角法”，它是整个解算过程最精妙

之处。

(1) 地面坐标系下 AB 真值的计算

基于地面连接导线的观测值，按导线计算得出 A、B 两点的地面坐标 (x_A, y_A) 、 (x_B, y_B) 。然后反算出 AB 的实际方位角 $\alpha_{AB} = \arctan \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ 和实际水平距离 $c = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ 。

(2) 假定坐标系中井下导线的推算

设想一个假定的坐标系，以井下 A 点为原点，以第一条导线边 A1 方向为假定 x' 轴正向，即假定 $\alpha'_{A1} = 0^\circ 00' 00''$ 。在此假定坐标系下，根据井下导线的全部转折角和边长，推算出一条贯通导线，直至 B 点，获得 B 点在假定坐标系中的坐标 (x'_B, y'_B) 。并由此反算出假定的 AB 方位角 $\alpha'_{AB} = \arctan \frac{y'_B}{x'_B}$ 及长度 $c' = \sqrt{x'^2_B + y'^2_B}$ 。

(3) 长度的比较与检核

计算 c 与 c' 的差值。理论上，由于井上下测量的误差，两者不可完全相等，但差值应在井下导线全长的相对闭合差允许范围内。若超限，说明外业有粗差或系统性误差过大。

(4) 方位角旋转与坐标转换

井下假定坐标系与地面坐标系之间存在一个旋转角 θ ，该角即为 $\theta = \alpha_{AB} - \alpha'_{AB}$ 。得到 θ 后，井下导线每一条边的真正方位角均可由假定方位角通过简单相加获得：

$$\alpha_{ij} = \alpha'_{ij} + \theta \quad (18)$$

然后以 A 点的地面坐标 (x_A, y_A) 为起点，用这些真实方位角和井下实测的边长重新计算整个井下导线，得到各点的地面坐标。

(5) 附和导线闭合差分配

从 A 点推算至 B 点，会得到一个推算的 B 点坐标 $(x_{B推}, y_{B推})$ ，它与之前由地面导线求得的真值 (x_B, y_B) 之间存在坐标闭合差 $f_x = x_B - x_{B推}$ ， $f_y = y_B - y_{B推}$ 。将 f_x, f_y 按与边长成比例的原则反号分配到井下导线各边的坐标增量中，使导线严格附和到两垂球线上。经此平差后，各导线点获得最终坐标。

(6) 独立两次定向取均值

规程要求两井定向必须独立进行两次,两次求出的最终起始边方位角互差不得大于 $1'$, 满足时取算术平均值作为最终成果。

5.4 解算示例

点号		水平角			方位角			水平边长 /m	坐标增量		坐 标	
测 站	视准点	(°)	(')	(")	(°)	(')	(")		Δx	Δy	x	y
龙王山	九 矿				347	15	29.5				610091.024	507901.396
九 矿	龙王山 I	352	21	20.4	159	36	49.9	79.9566	-74.9486	+27.8525	610016.0754	507929.2485
I	九 矿 II	141	28	53.0	121	05	42.9	75.9181	-39.2088	+65.0094	609976.8666	507994.2579
II	I A ₁	243	18	22.4	184	24	05.3	9.1360	-9.1090	-0.7011	609967.7575	507993.5568
I	II				121	05	42.9				609976.8666	507994.2579
II	I III	174	47	34.0	115	53	16.9	63.0406	-27.5244	+56.7144	609949.3422	508050.9723
III	II B ₁	259	54	13.6	195	47	30.5	25.5264	-24.5630	-6.9468	609924.7792	508044.0255

图 8 两井定向地面连接导线坐标计算表

点号		水平角			方位角			水平距离 /m	坐标增量		坐 标	
测站	视准点	(°)	(')	(")	(°)	(')	(")		Δx	Δy	x	y
A ₁	1				0	00	00	15.9312	+15.9312	0	0	0
1	A ₁ 2	86	28	20.2	266	28	20.2	37.9229	-2.3335	-37.8510	+13.5977	-37.8510
2	1 3	155	08	55.2	241	37	15.4	13.8807	-6.5975	-12.2126	+7.0002	-50.0636
3	2 4	116	08	35.5	177	45	50.9	17.2131	-17.2000	+0.6715	-10.1998	-49.3921
4	3 5	328	11	34.3	325	57	25.2	19.6327	+16.2680	-10.9907	+6.0682	-60.3828
5	4 B ₁	201	31	56.9	347	29	22.1	13.7574	+13.4307	-2.9801	+19.4989	-63.3629

图 9 按假定坐标系进井下连接导线的坐标计算

点号		水平角			方位角			水平距离 /m	坐标增量		坐 标	
测站	视准点	(°)	(')	(")	(°)	(')	(")		Δx	Δy	x	y
A ₁	1				203	18	44.2	15.9312	+6	-7	609967.7575	507993.5568
									-14.6306	-6.3046	609953.1275	507987.2515
1	A ₁ 2	86	28	20.2	109	47	04.4	37.9229	+12	-15	609940.2924	508022.9344
									-12.8363	+35.6844		
2	1 3	155	08	55.2	84	55	59.6	13.8807	+5	-6	609941.5188	508036.7603
									+1.2259	+13.8265		
3	2 4	116	08	35.5	21	04	35.1	17.2131	+6	-7	609957.5810	508042.9497
									+16.0616	+6.1901		

图 10 按地面坐标系进行井下连接导线的坐标计算

点号		水平角			方位角			水平距离	坐标增量		坐 标	
测站	视准点	(°)	(')	(")	(°)	(')	(")	/m	Δx	Δy	x	y
4	3 5	328	11	34.3	169	16	09.4	19.6327	+7 -19.2894	-8 +3.6555	609938.2923	508046.6044
5	4 B ₁	201	31	56.9	190	48	06.3	13.7574	+5 -13.5136	-6 -2.5783	609924.7792	508044.0255
								Σ	-42.9824	+50.4736		
									$\Delta x_{A_1}^B =$ -42.9783 $f_x = -41$	$\Delta y_{A_1}^B =$ 50.4687 $f_y = +49$		

图 11 按地面坐标系统进行井下连接导线的坐标计算

点号		水平角			方位角			水平距离	坐 标	
测站	视准点	(°)	(')	(")	(°)	(')	(")	/m	x	y
A ₁	1				203	13	56.0	15.9286	609967.7654 953.1289	507993.5361 987.2523
1	A ₂ 2	86	33	13.0	109	47	09.0	37.9229	940.2929	508022.9351
2	1 3	155	08	55.2	84	56	04.2	13.8807	941.5190	036.7611
3	2 4	116	08	35.5	21	04	39.7	17.2131	957.5809	042.9509
4	3 5	328	11	34.3	169	16	14.0	19.6327	938.2920	046.6053
5	4 B ₂	201	29	44.9	190	45	58.9	13.7594	609924.7752	508044.0345

图 12 第二次井下测量成果

点号		水平角			方位角			水平距离	坐 标	
测站	视准点	(°)	(')	(")	(°)	(')	(")	/m	x	y
1	2				109	47	07	37.923	609953.128 609940.293	507987.252 508022.935
2	1 3	155	08	55.2	84	56	02	13.881	609941.519	508036.761
3	2 4	116	08	35.5	21	04	37	17.213	609957.581	508042.950
4	3 5	328	11	34.3	169	16	12	19.633	609938.292	508046.605

图 13 两井定向井下导线的最终值

两井定向凭借着大间距垂球线带来的微小投向误差、以及假定坐标系旋转的灵活解算模型，成为现代矿山联系测量的主流方法。

参考资料

- [1] 张国良, 朱家钰, 顾和和, 等. 矿山测量学[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2019.
- [2] 张正禄, 黄声享, 岳建平, 等. 工程测量学[M]. 2版. 武汉: 武汉大学出版社, 2013.
- [3] 赛维板报. 一井定向(连接三角形内业计算)[EB/OL]. (2026-05-05) [2026-05-05]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/27083968070>.
- [4] 赛维板报. 一井定向(单重投点)[EB/OL]. (2026-05-05) [2026-05-05]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/26246863028>.
- [5] 赛维板报. 一井定向(连接三角形)[EB/OL]. (2026-05-05) [2026-05-05]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/26792182114>.
- [6] 赛维板报. 两井定向(概况及外业)[EB/OL]. (2026-05-05) [2026-05-05]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/27262383200>.
- [7] 赛维板报. 两井定向(内业计算)[EB/OL]. (2026-05-05) [2026-05-05]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/27627596603>.
- [8] 赛维板报. 立井几何定向[EB/OL]. (2026-05-05) [2026-05-05]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/25889766332>.
- [9] 赛维板报. 立井一井定向[EB/OL]. (2026-05-05) [2026-05-05]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/25989069523>.